Etapa 1 - Criar o Protótipo

Atua como um programador especialista em HTML, CSS, JavaScript e design de experiências educativas inclusivas.
Cria um protótipo funcional de uma plataforma educativa gamificada para alunos do 4.º e 5.º ano do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos (9-11 anos), incluindo alunos com Dislexia, PHDA e PEA nível 1.
Objetivos:
- Leitura
- Escrita
- Vocabulário
- Matemática
- Atenção
- Memória
- Competências sociais

Cria uma aplicação simples utilizando apenas:
- HTML
- CSS
- JavaScript

Estrutura inicial:
- Página inicial
- Menu principal
- Dashboard do aluno
- Sistema simples de pontos
- Barra de progresso
- Sistema de medalhas local
- Navegação entre secções

Tema visual:
"A Grande Aventura dos Descobridores de Paço de Arcos"
Produz todos os ficheiros necessários:
- index.html
- style.css
- script.js

Fornece código totalmente funcional.

Etapa 2 - Criar as Primeiras Atividades

Com base no protótipo criado anteriormente, desenvolve as primeiras 10 atividades totalmente funcionais.

Inclui:
1. Caça às Sílabas
2. Rimas Mágicas
3. Associação Imagem-Palavra
4. Descobre a Palavra
5. Sinónimos e Antónimos
6. Memória Visual
7. Caça ao Intruso
8. Problemas Matemáticos Ilustrados
9. Sequências Lógicas
10. Emoções e Expressões
Cada atividade deve:
- funcionar em JavaScript;
- gerar pontuação;
- dar feedback imediato;
- apresentar botão "Jogar novamente".
Produz o código completo.

Etapa 3 - Sistema de Gamificação

Melhora a aplicação adicionando:
- Pontos de experiência (XP)
- Níveis
- Medalhas
- Avatar do utilizador
- Missões diárias
- Certificados virtuais
O sistema deve guardar os dados localmente utilizando Local Storage.
Escreve todo o código necessário.

Etapa 4 - Tornar a Plataforma Inclusiva

Melhora toda a plataforma segundo princípios de Educação Inclusiva.
Implementa:
- leitor de instruções por voz;
- botão aumentar letra;
- modo alto contraste;
- redução de distrações visuais;
- apoio visual através de ícones;
- instruções passo a passo;

- reforço positivo.
Produz apenas o código atualizado.

Etapa 5 - Criar a Área do Professor

Adiciona uma área de professor.
Esta área deve permitir:
- visualizar pontuações;
- acompanhar progresso;
- verificar medalhas;
- consultar atividades realizadas;
- exportar resultados para CSV.
Utiliza apenas HTML, CSS, JavaScript e Local Storage.

Etapa 6 - Melhorar o Design

Transforma o protótipo num produto visualmente profissional.
Cria:
- dashboard moderno;
- cartões interativos;
- animações suaves;
- mascotes educativas;
- design responsivo;
- experiência semelhante a Duolingo e Khan Academy Kids.
Mantém HTML, CSS e JavaScript puro.
Produz código completo atualizado.

Etapa 7 - Preparar Versão Final

Revê todo o projeto.
Verifica:
- bugs;
- acessibilidade;
- usabilidade;
- desempenho.
Reorganiza os ficheiros em:
/index.html
/css/style.css
/js/script.js
/assets/images

/assets/audio
Produz a versão final pronta para ser publicada num website escolar.

Vantagem desta abordagem

Em vez de pedir logo uma plataforma completa, o AI Studio consegue:

1. Criar um protótipo funcional em poucos minutos.
2. Testar os jogos primeiro.
3. Evoluir gradualmente.
4. Produzir código mais consistente e com menos erros.

Este método costuma ter uma taxa de sucesso muito superior em projetos educativos complexos.